背景介绍

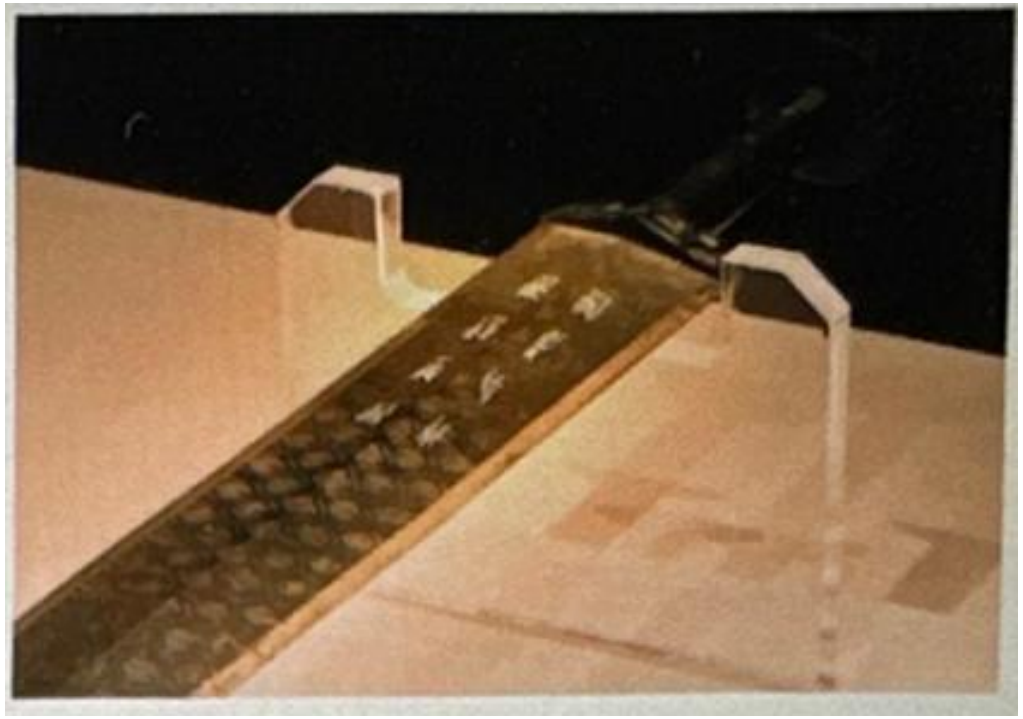
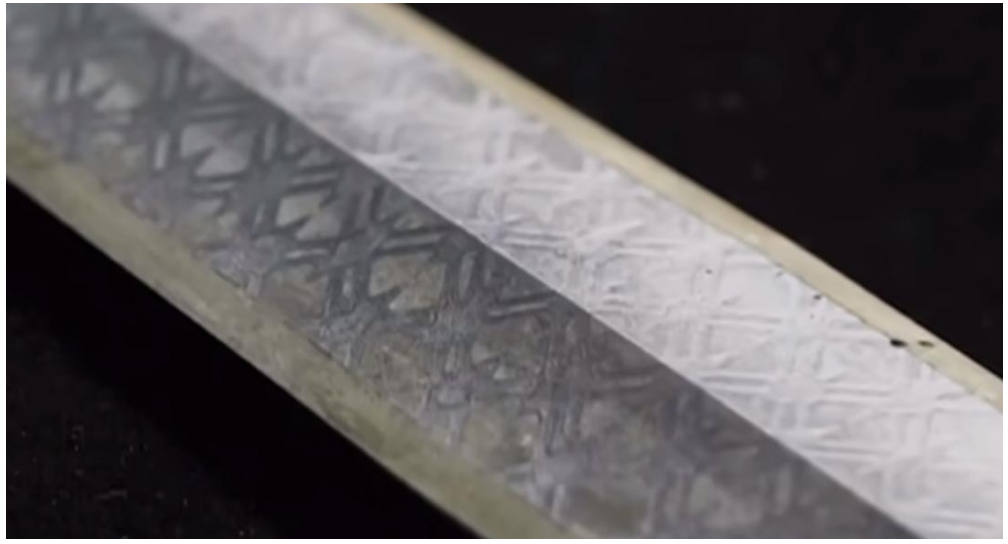


图1

图1展示的是湖北省博物馆的镇馆之宝—越王勾践剑，被尊为“百兵之祖”．除了剑身正面所刻的八字鸟篆铭文“越王鸠浅，自作用剑”（意为：越王勾践亲自督造并使用的剑），这把剑吸引人的还有剑身上呈网状分布的菱形花纹，从顶端到剑锋连续排列，浑然一体．

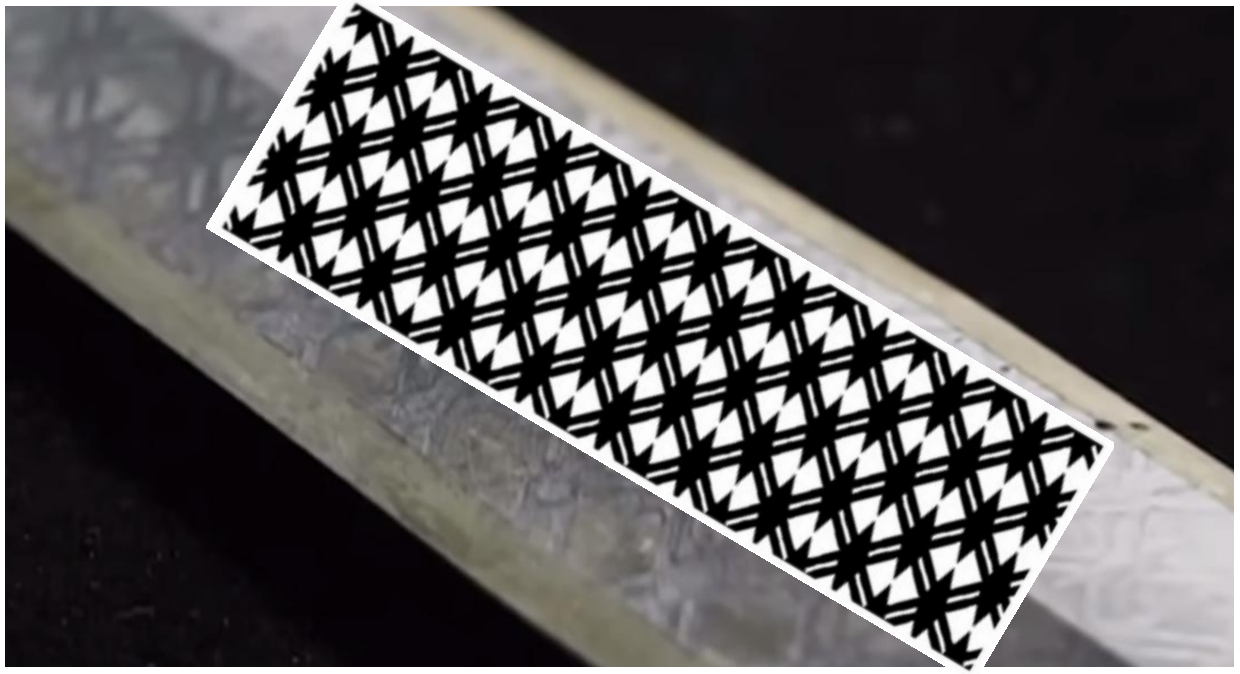
背景介绍

这种以基本（单位）纹样（图案）为基础，根据一定的变换方式（如：平移、旋转、轴对称等）重复排列所构成的不间断图案称为连续纹样．按纹样排列方式的不同一般分为二方连续纹样和四方连续纹样，富有中国传统审美趣味．



背景介绍

二方连续纹样是指一个单位图案沿上下或左右方向连续排列所形成的横式或纵式带状纹样（也叫花边纹样），富有节奏和韵律感．越王勾践剑采用了二方连续纹样设计．



背景介绍

唐代较多取忍冬、荷花、兰花、牡丹等花草图案构成二方连续纹样，这些花草的枝茎滋长延伸、蔓蔓不断，有茂盛、长久的吉祥寓意．因盛行于唐代，故名“唐草纹”．唐草纹经过恰当的变形后，可以装饰在各种实用器物上．



连续缠枝牡丹纹



卷草牡丹纹

背景介绍

图2展示的三件唐代器物，造型精美细腻，无论外沿还是内壁，都有清晰可见的二方连续花纹图饰，其结构严谨中又带有大唐一贯的典雅富丽风格，是难得的珍宝.



[唐]鸳鸯莲瓣纹金碗



[唐]鎏金双狮纹银碗



[唐]鎏金飞狮纹盒顶盖

图2

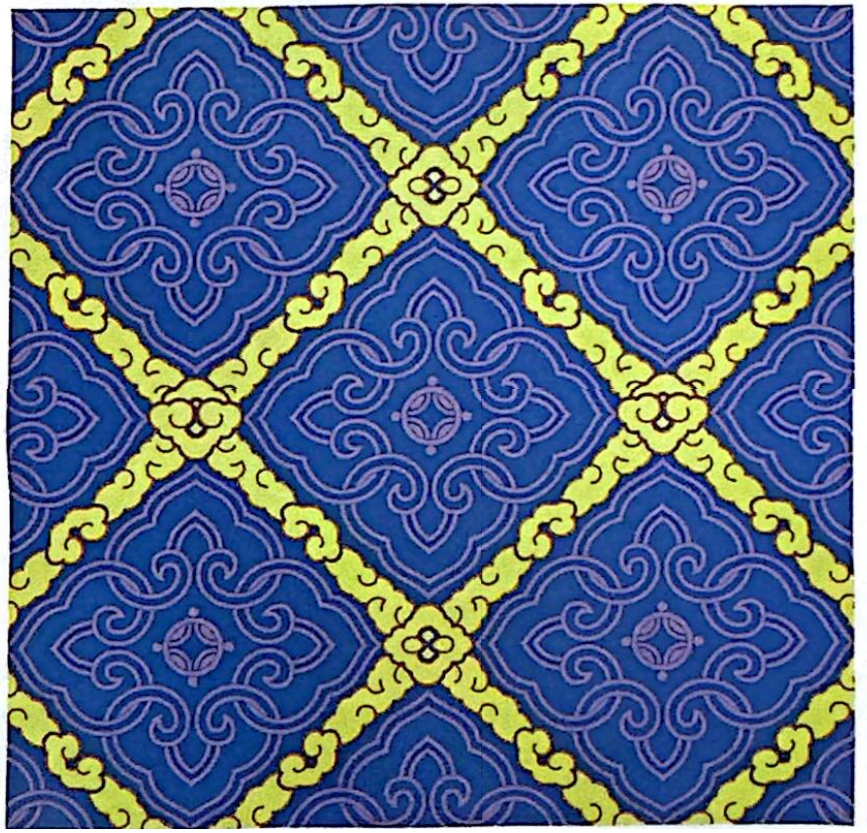
背景介绍



连锁卷云纹

云头十字纹

变饰云气纹



四合如意云纹

问题探究

活动 1 二方连续纹样与唐草纹

我们还能找到哪些二方连续纹样和唐草纹呢?

你是怎么找到这些二方连续纹样和唐草纹的?

博物馆

图书馆

网络资源

……

学生交流



【唐】彩色釉陶印花宝相花三足盘

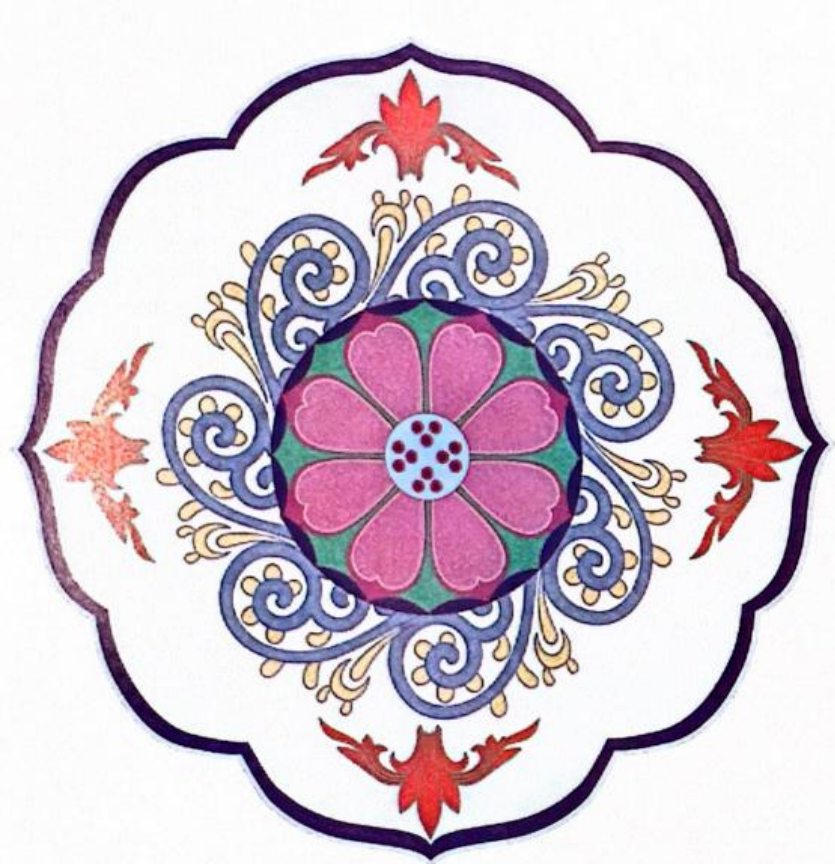


【明】釉里红花卉纹菱口盘

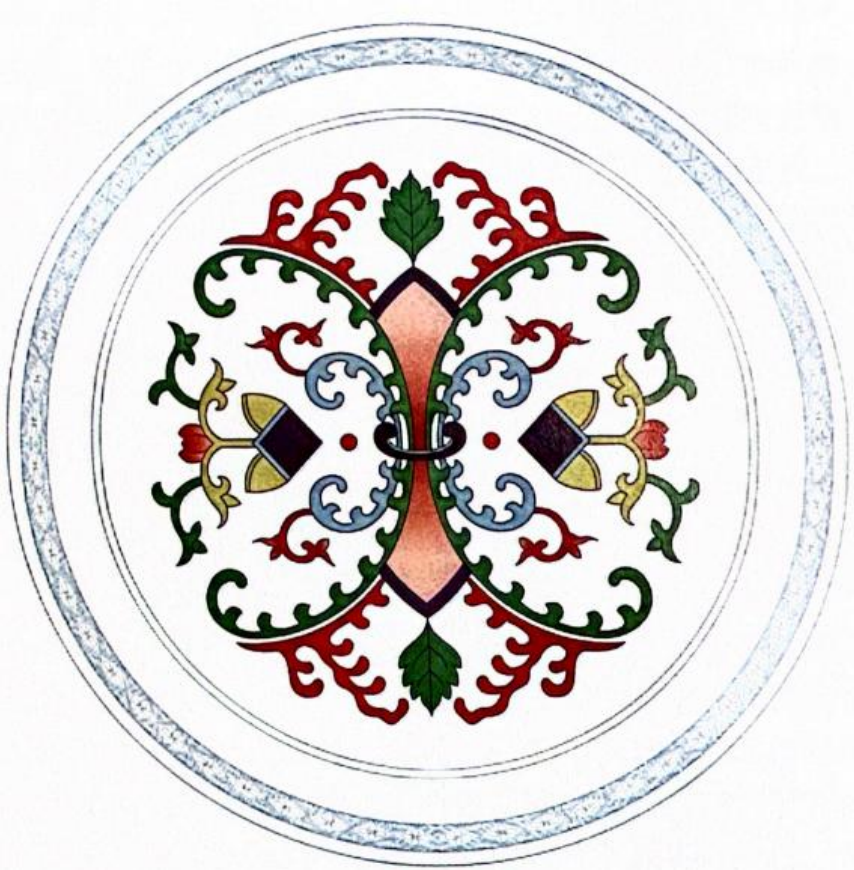


【战国】四凤四鸟纹铜镜

学生交流



莲花忍冬纹

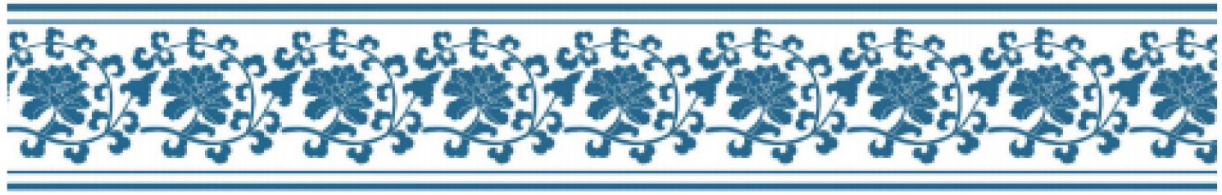


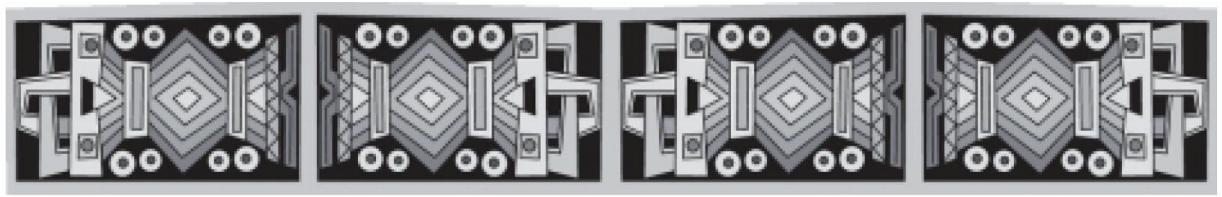
花卉忍冬纹

活动 1 二方连续纹样与唐草纹

我们一起找出下列二方连续纹样中的单位纹样及其变换方式.

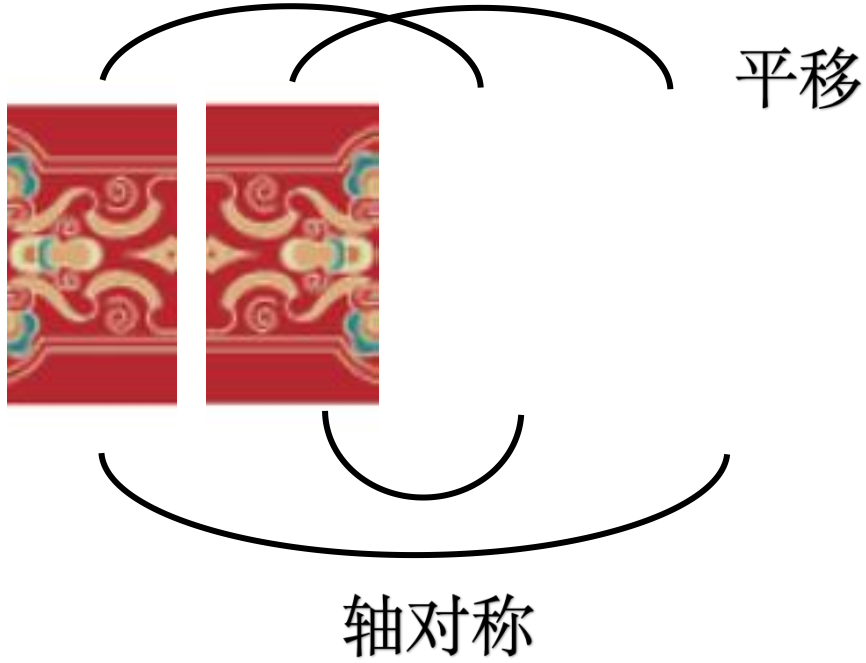








活动 1 二方连续纹样与唐草纹

二方连续纹样	单位纹样	变换方式
		

活动 1 二方连续纹样与唐草纹

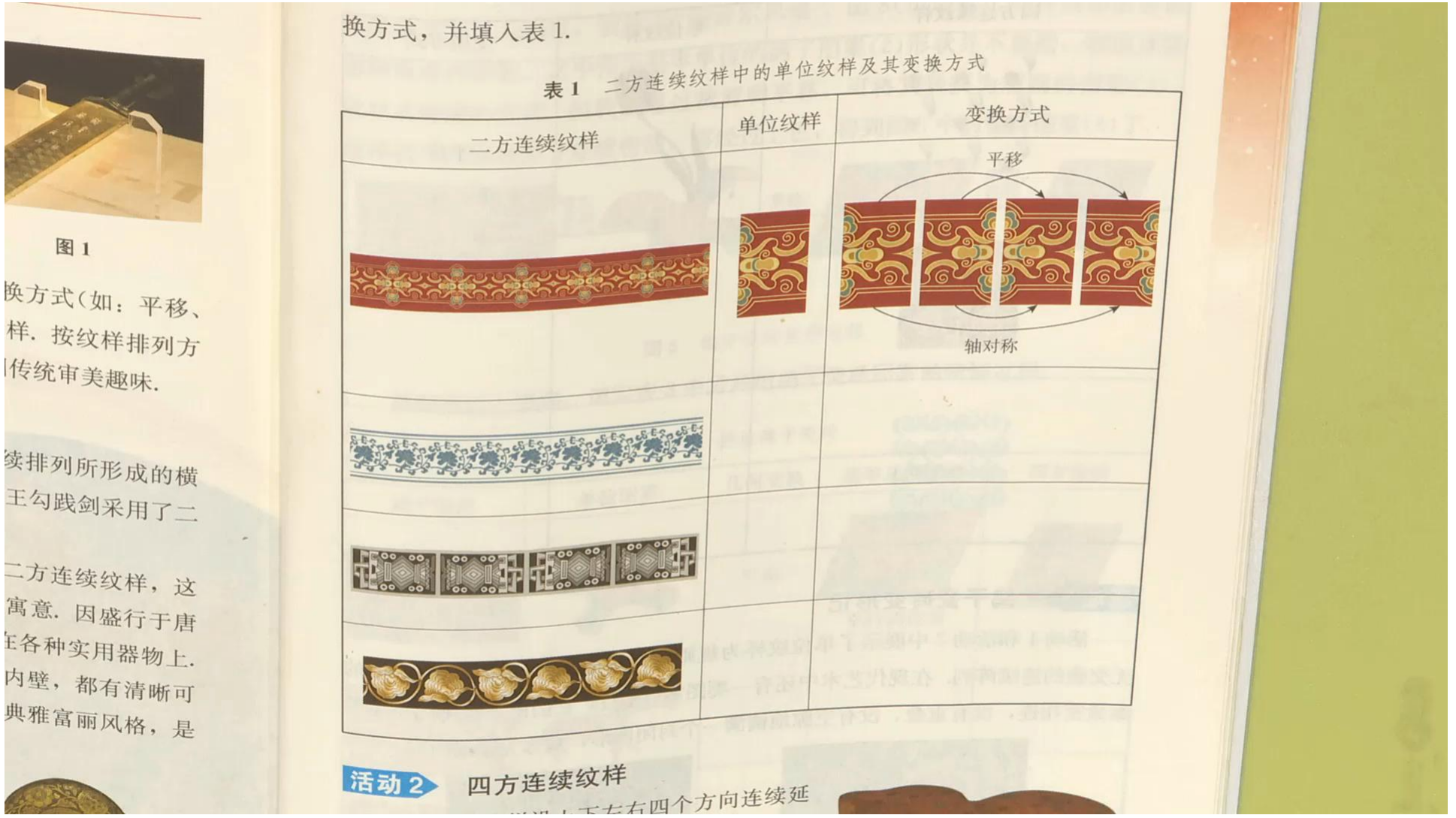


图 1

换方式（如：平移、
样．按纹样排列方
传统审美趣味．

续排列所形成的横
王勾践剑采用了二

二方连续纹样，这
寓意．因盛行于唐
在各种实用器物上．
内壁，都有清晰可
典雅富丽风格，是

换方式，并填入表 1．

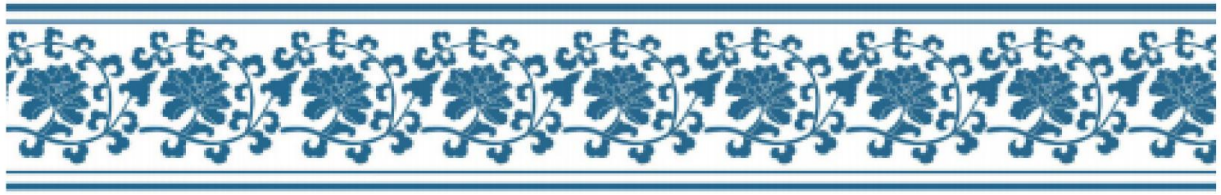
表 1　二方连续纹样中的单位纹样及其变换方式

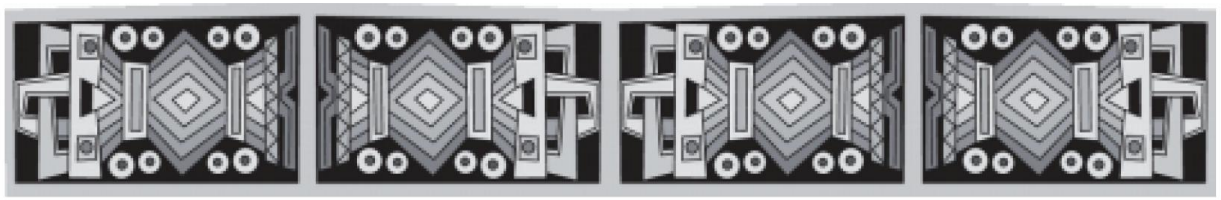
二方连续纹样	单位纹样	变换方式
		平移 轴对称

活动 2　四方连续纹样

活动 1 二方连续纹样与唐草纹









活动总结

单位纹样

无数种

变换方式

平移 旋转 轴对称

背景介绍

活动 2 四方连续纹样

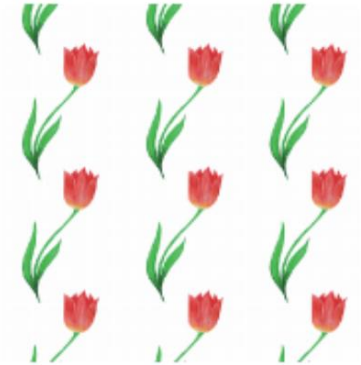
二方连续纹样沿上下左右四个向连续延伸扩展就形成了四方连续纹样．仔细观察图3中的清代描彩漆寿纹葫芦式盒，填彩漆纹饰中清晰见四方连续的装饰形式.



图 3

问题探究

活动 2 四方连续纹样

四方连续纹样	单位纹样	变换方式
		平移

活动 2 四方连续纹样

我们一起找出下列四方连续纹样中的单位纹样及其变换方式.





活动 2 四方连续纹样

表 2　四方连续纹样中的单位纹样及其变换方式

四方连续纹样	单位纹样	变换方式
		平移
		
		

活动 3　鸽子瓷砖变形记

活动 1 和活动 2 中展示了单位纹样为规则几何图形(如三角形、矩形等)的

荷兰艺术家
特风格尤为引人
密铺而成的图案，
发现其密铺的方
这样就可以通过



(1)

请根据以上

鸽子瓷砖





背景介绍

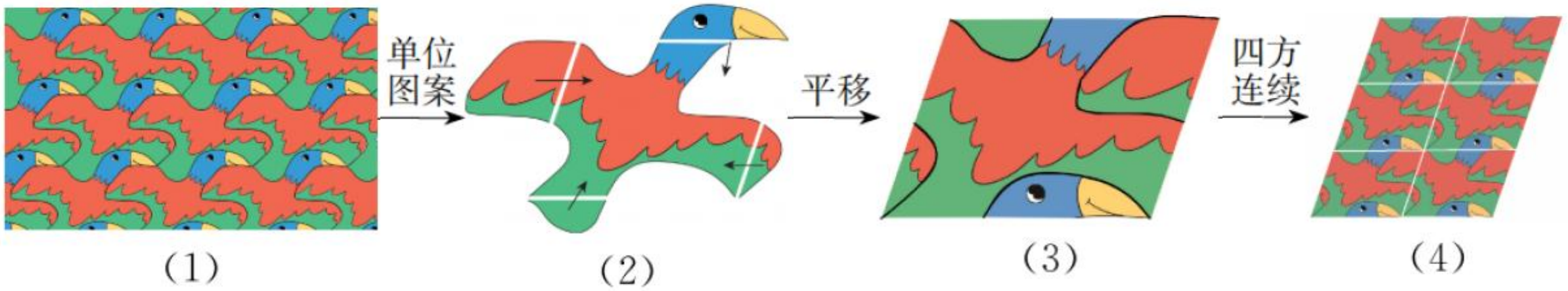
活动1和活动2中展示了单位纹样为规则几何图形（如三角形、矩形等）的无交叠的连续阵列．在现代艺术中还有一类图案，它们由不规则的基本图案紧密相连，没有重叠、没有空隙地铺满一个封闭图形，被称为镶嵌图案．



浙江省松阳县黄家大院
梅兰竹菊轩厢房的窗棂

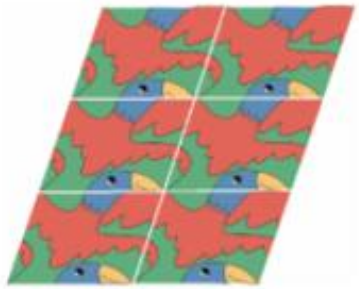


带有几何和自然图案的
罗马镶嵌



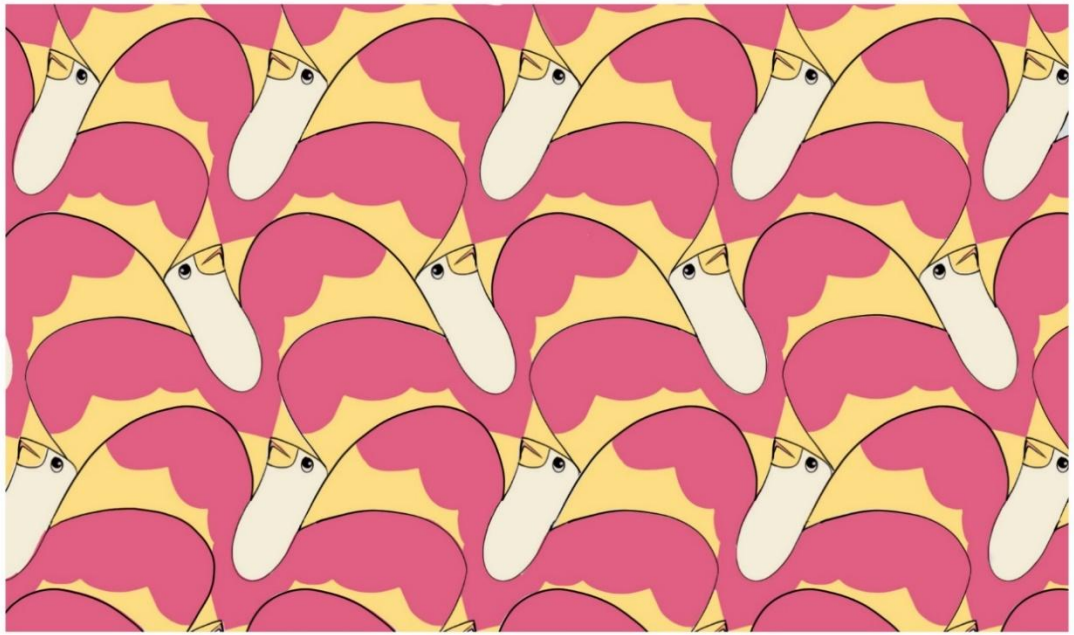
荷兰艺术家埃舍尔（Maurtis Cornelis Escher）在镶嵌图案方面所形成的独特风格尤为引人瞩目，被称为“埃舍尔风格”. 图5（1）展示了一种由多块瓷砖密铺而成的图案，其中作为基本单位的鸽子图案（2）形状并不规则，较难直接发现其密铺的方式. 但我们通过裁剪和平移，可将其转换为规则的图形（3），这样就可以通过四方连续密铺，再经过上色，得到图5中的瓷砖图案（4）了.

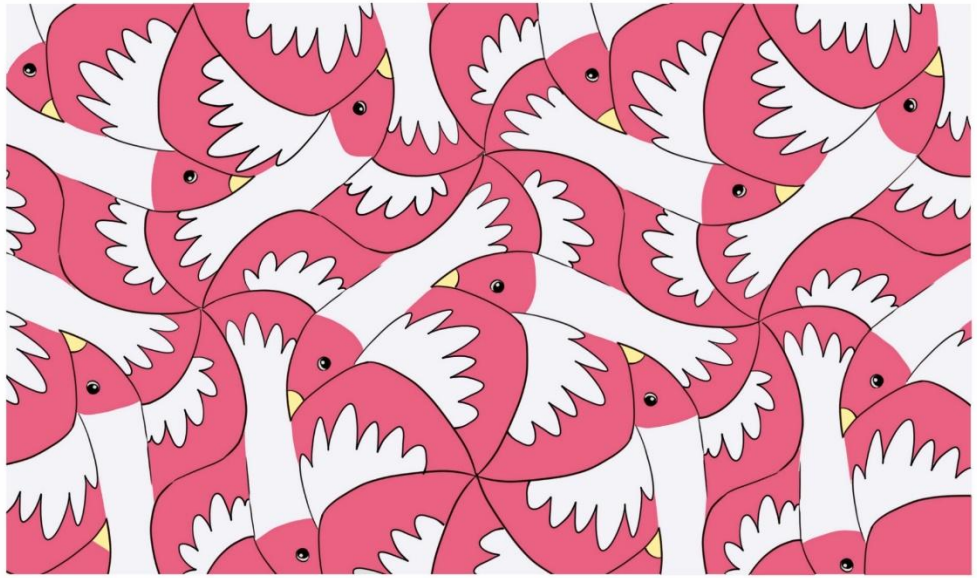
活动 3 鸽子磁砖变形记

鸽子瓷砖	单位图案	几何变换	基本几何图形	四方连续
		平移	 平行四边形	

任务

拼接鸽子磁砖

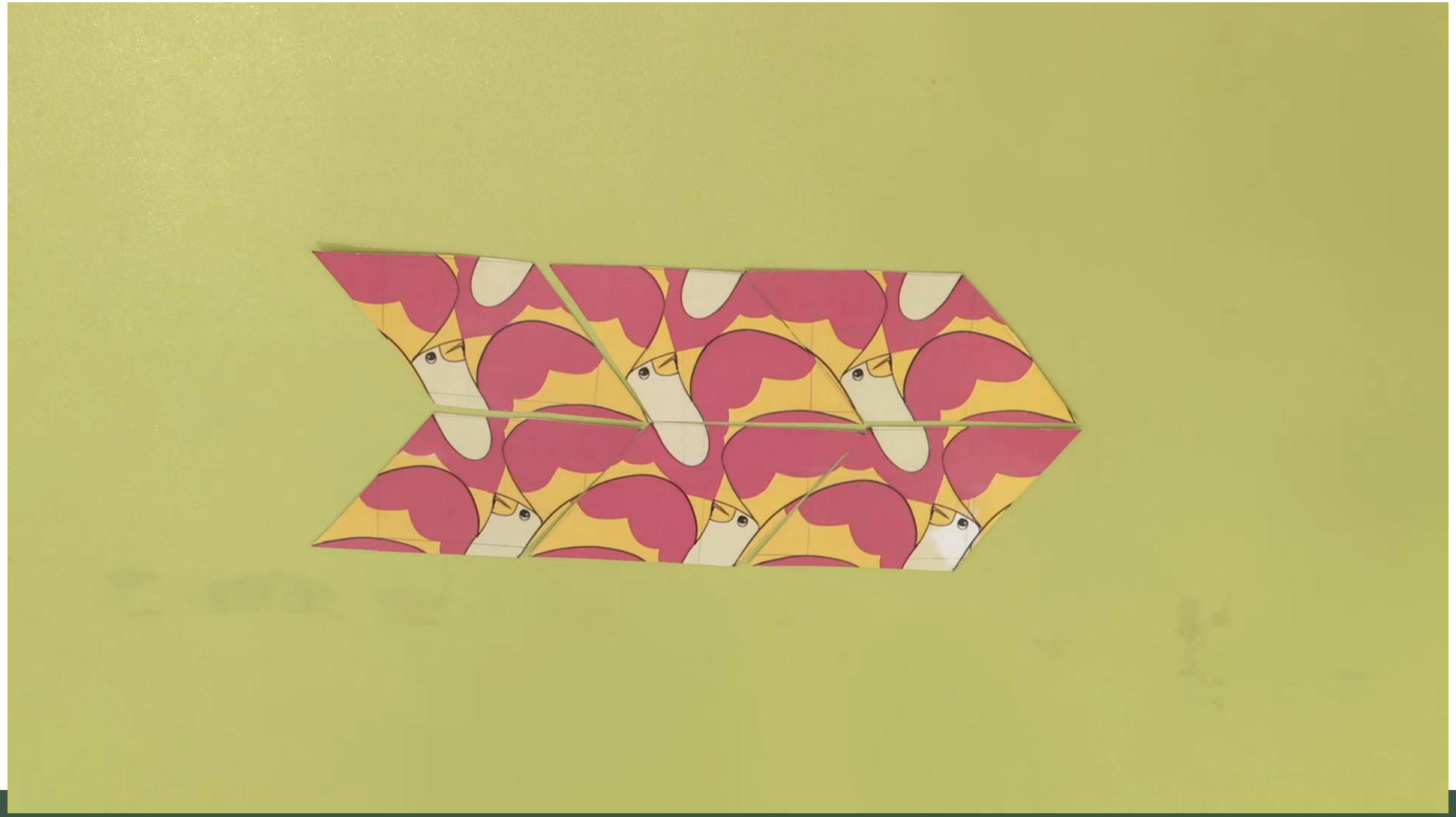




学生交流

任务

拼接鸽子磁砖



学生交流

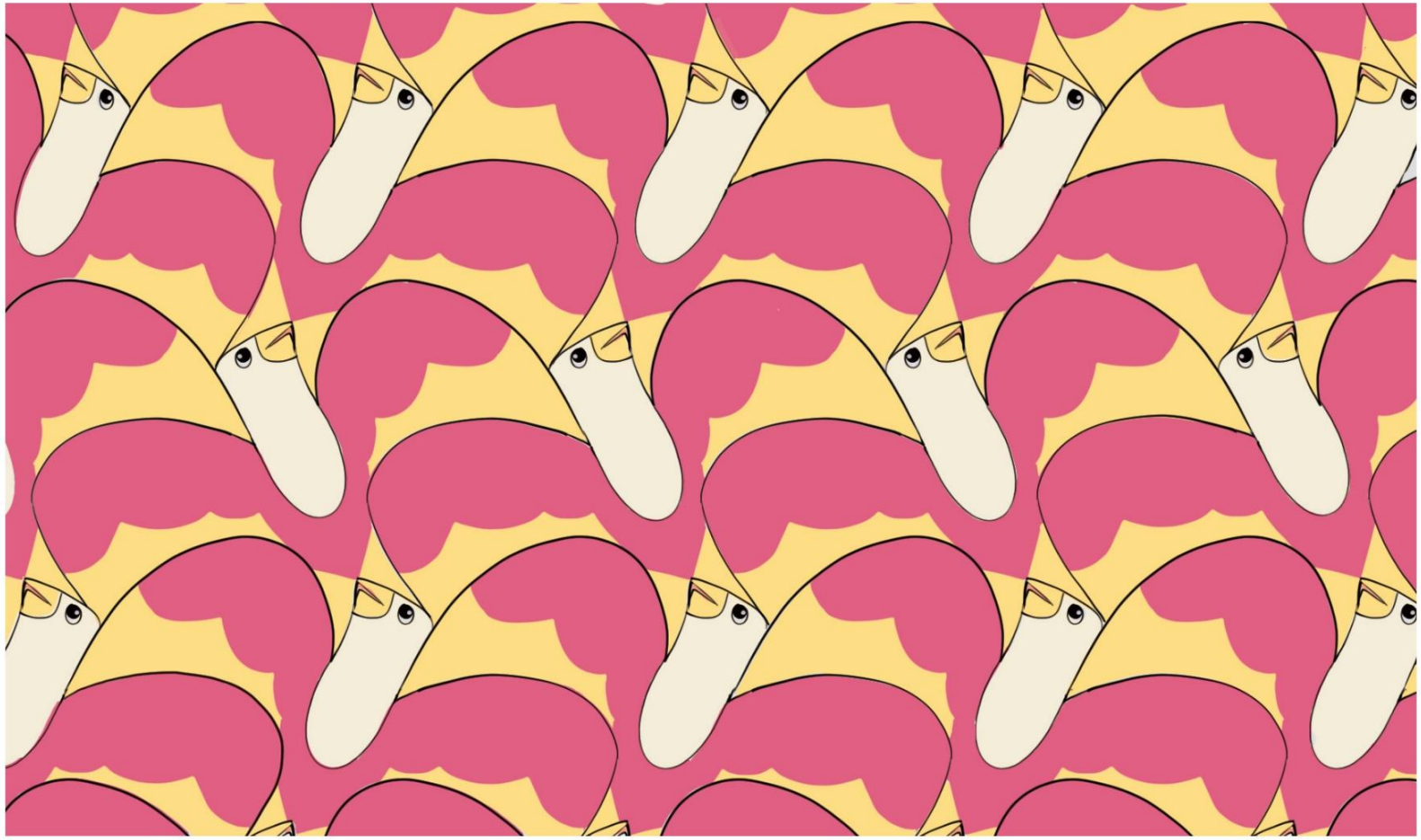
任务

拼接鸽子磁砖



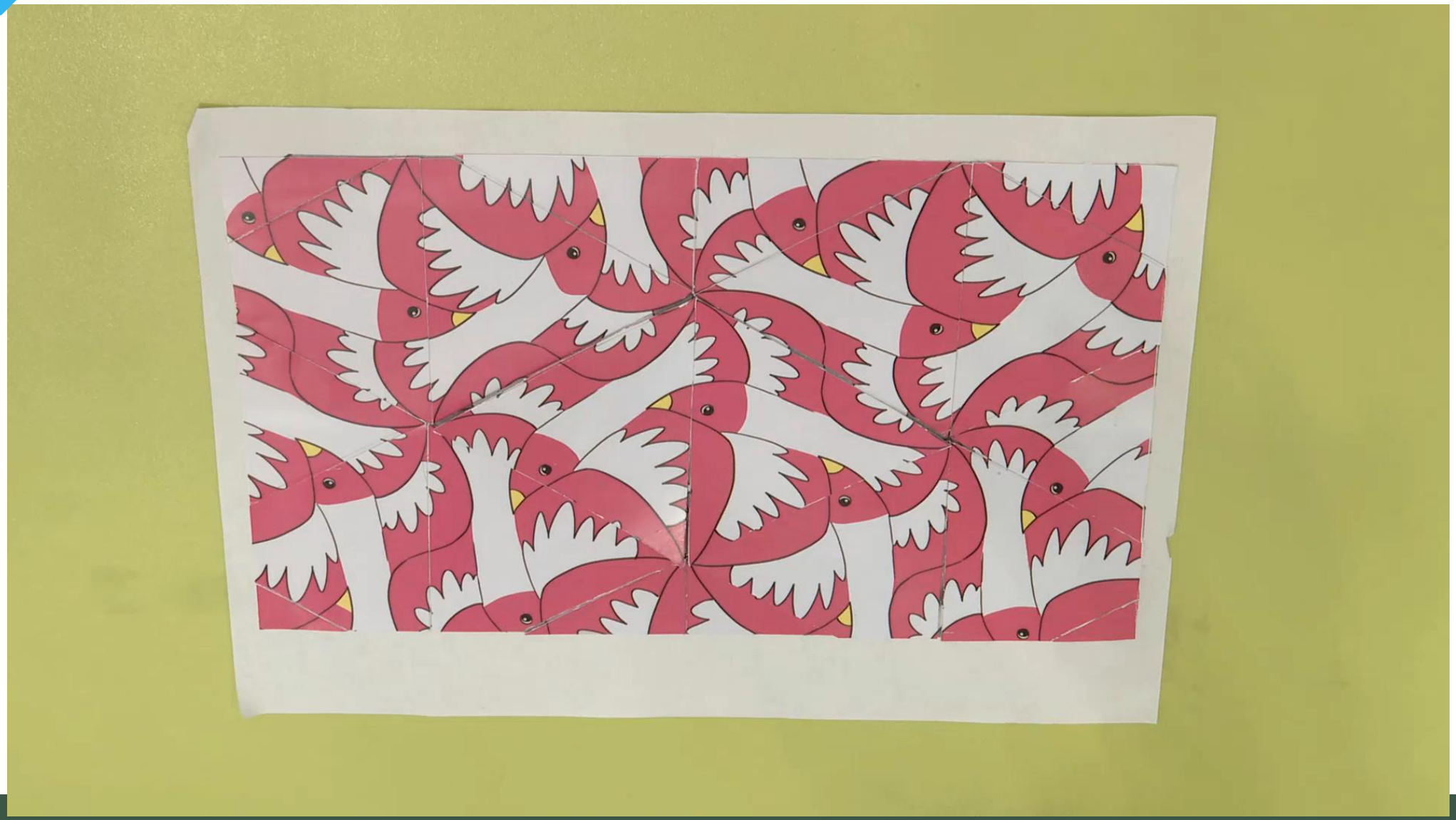
任务小结

任务 拼接鸽子磁砖



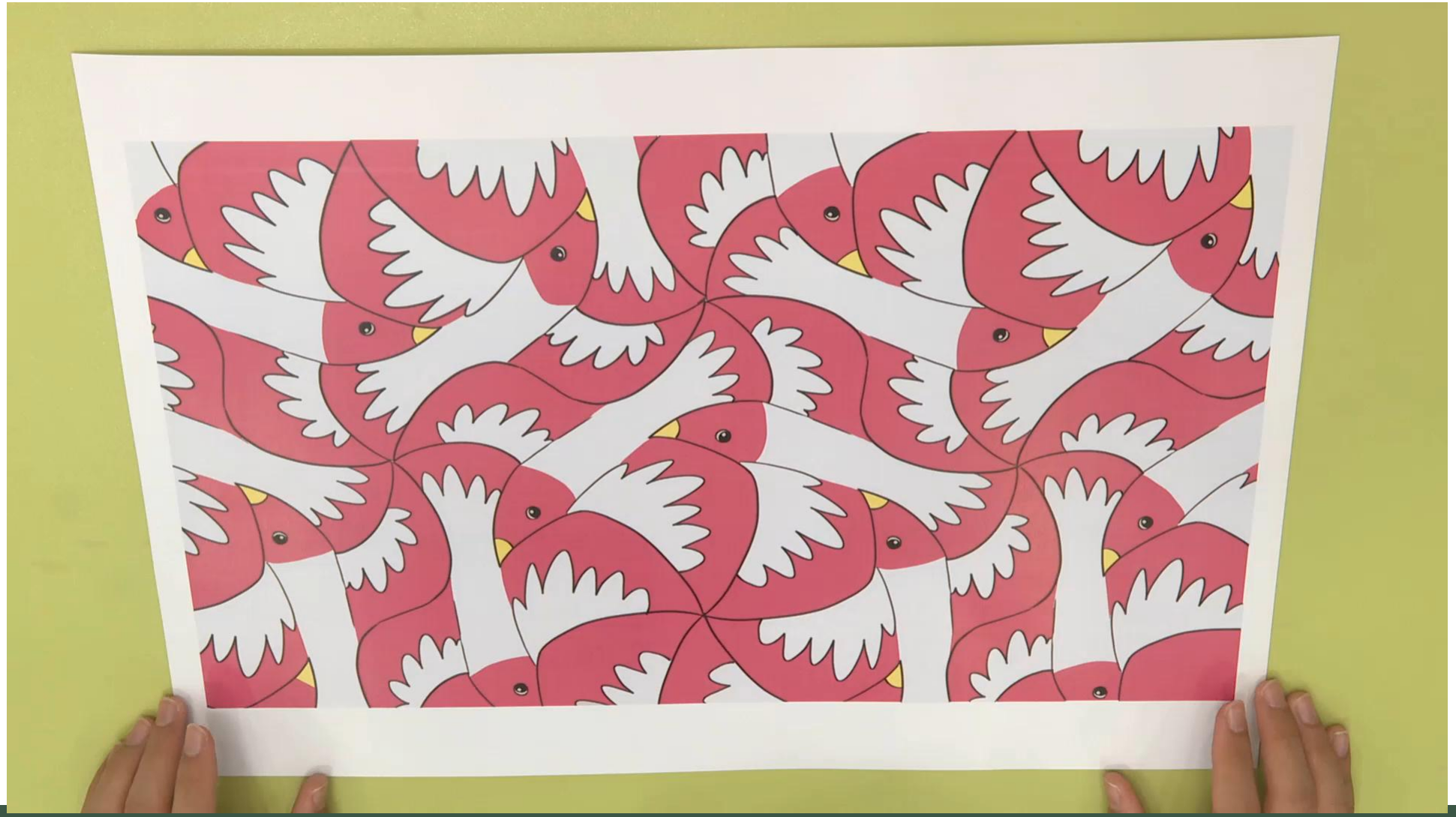
学生交流

任务 拼接鸽子磁砖



学生交流

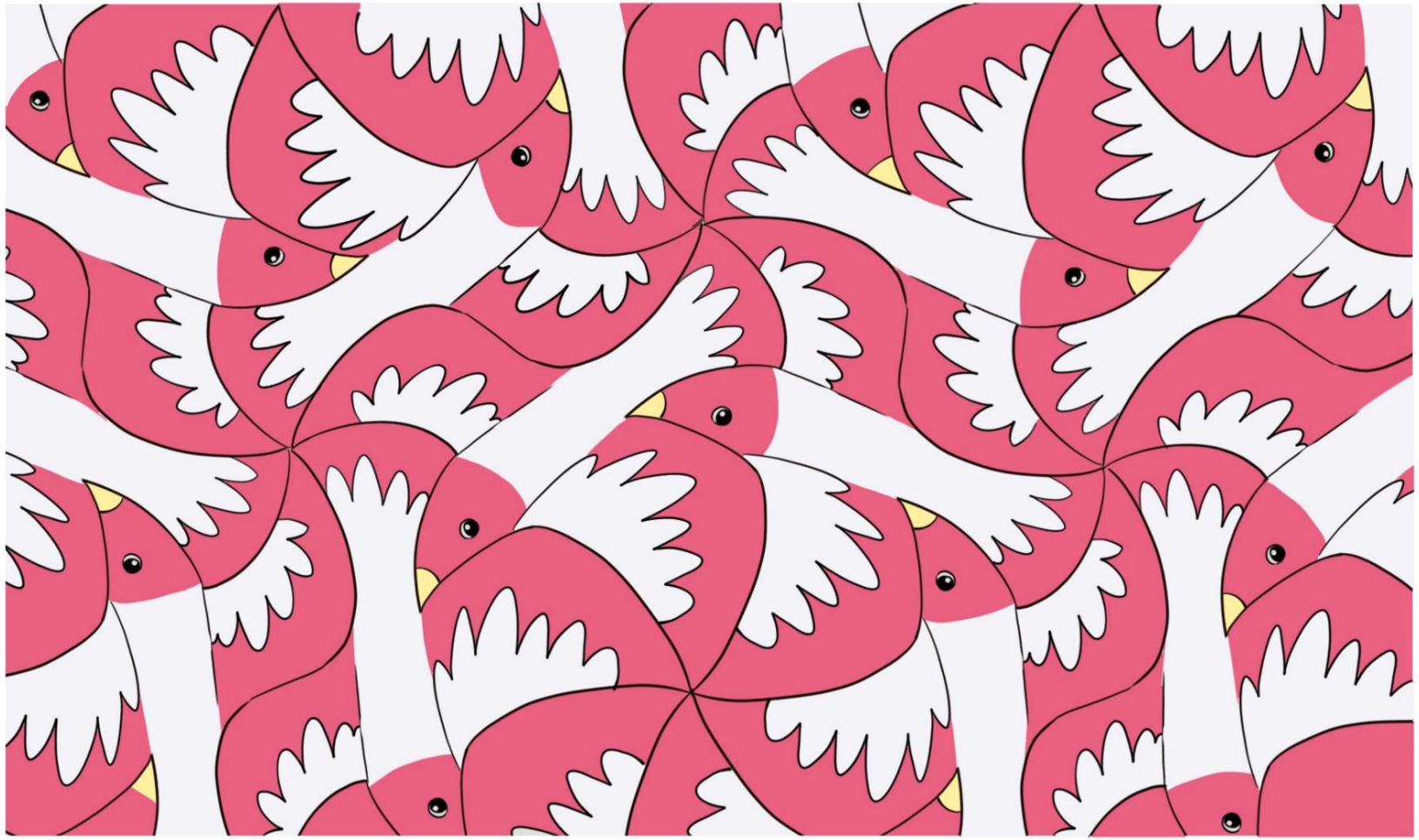
任务 拼接鸽子磁砖



任务小结

任务

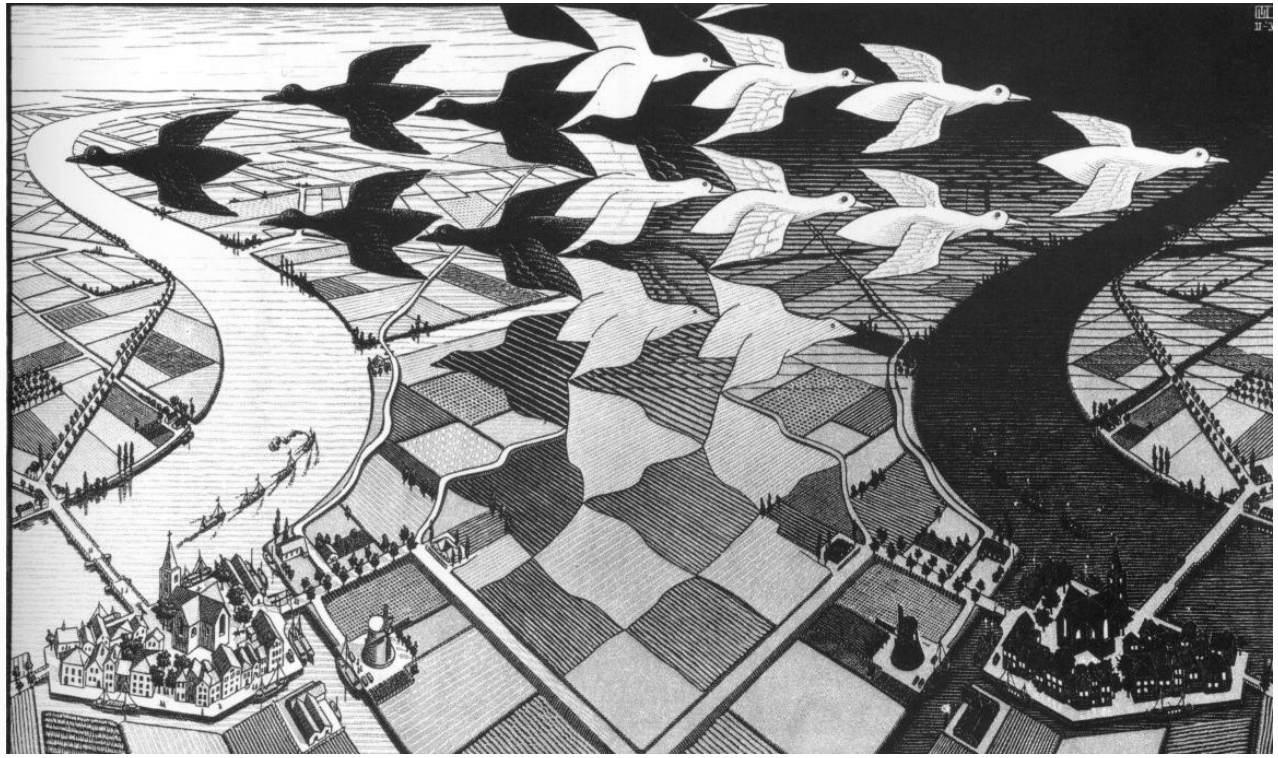
拼接鸽子磁砖

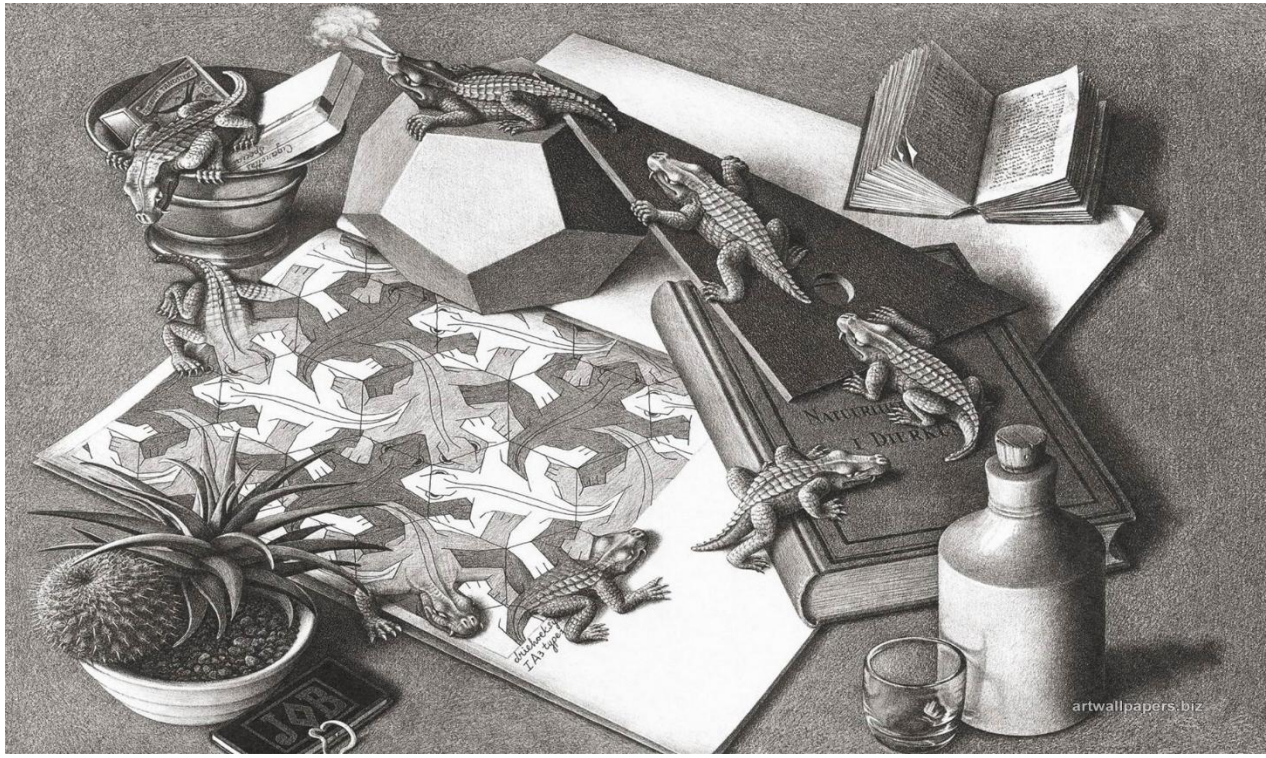


欣赏

埃舍尔 数理艺术

艺术世界里的数学家 数学家里的艺术天才

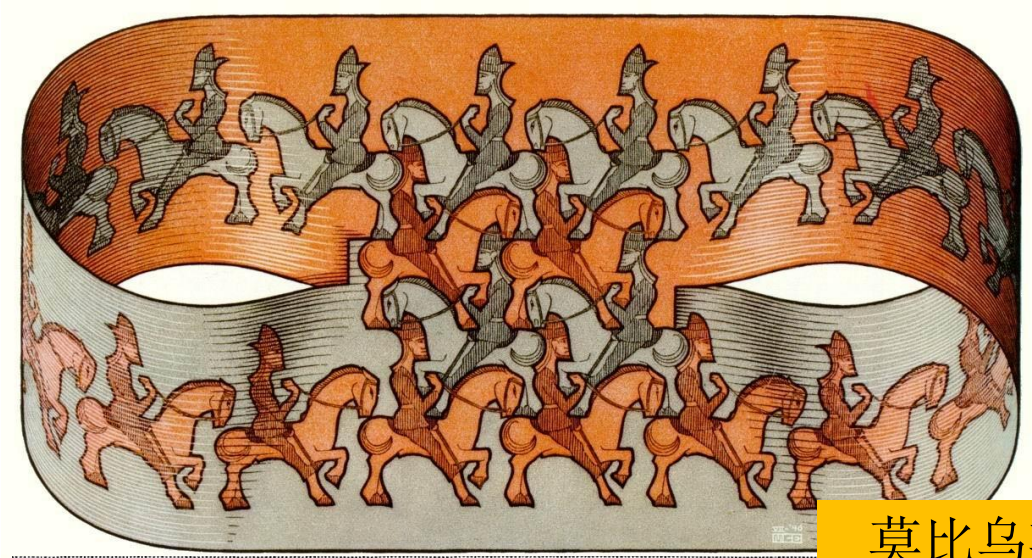




欣赏

埃舍尔 数理艺术

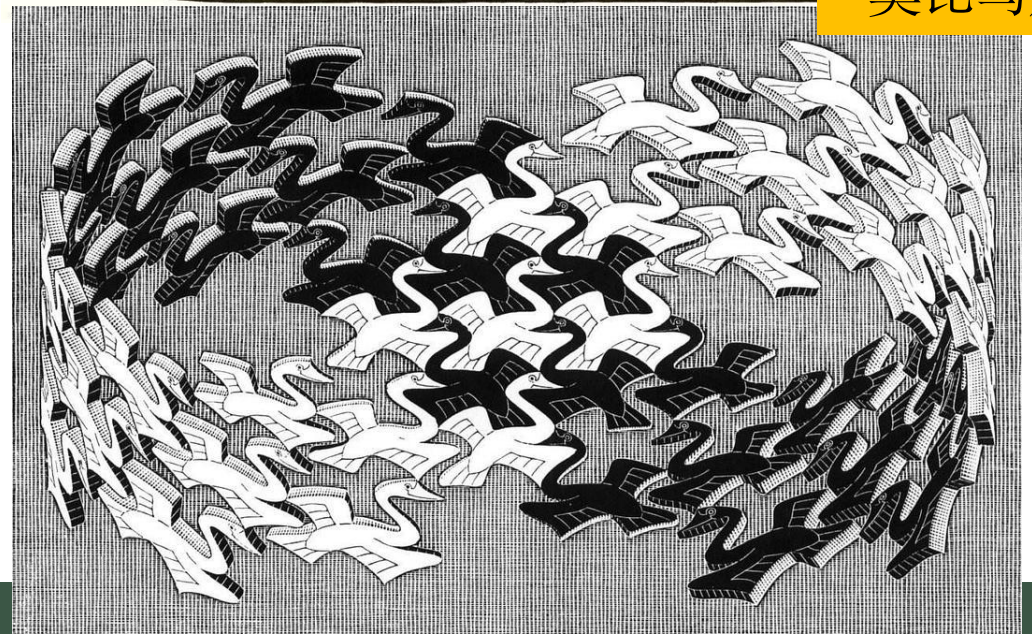
艺术世界里的数学家
数学家里的艺术天才

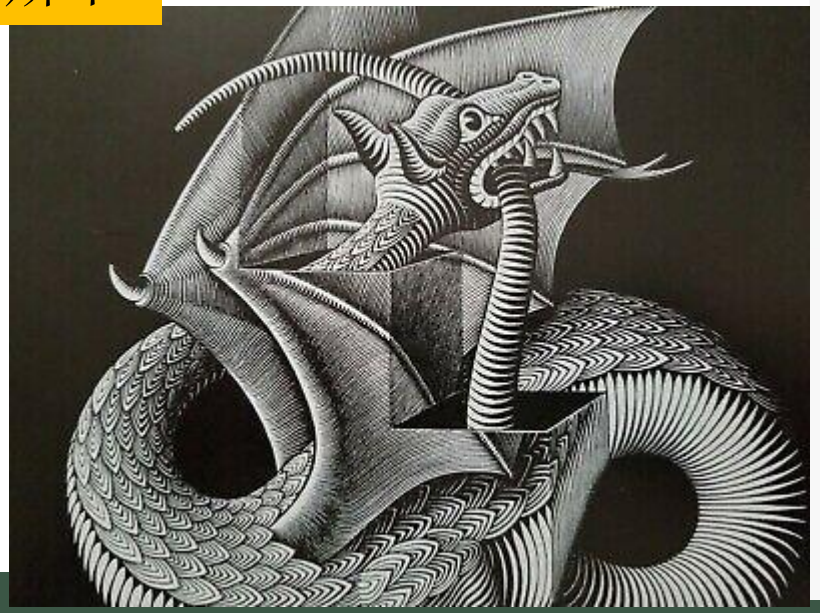






莫比乌斯环



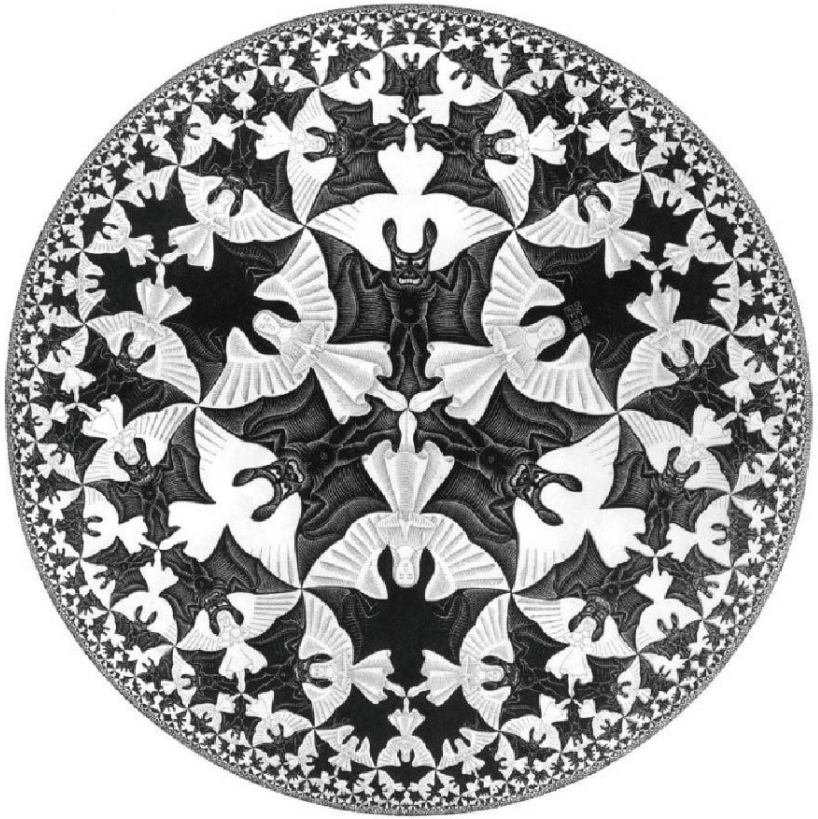


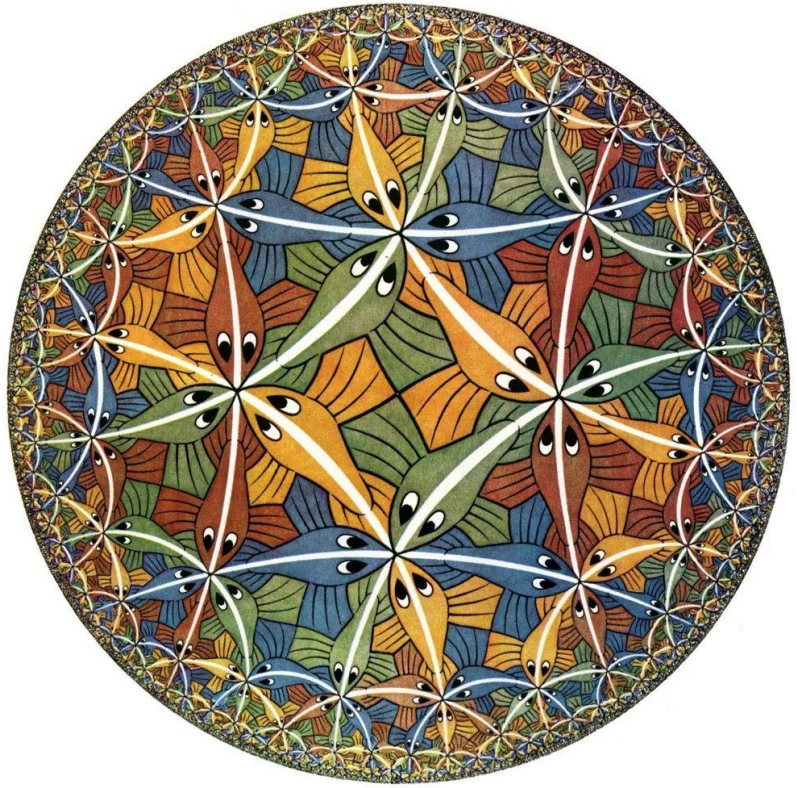
欣赏

埃舍尔 数理艺术

艺术世界里的数学家　数学家里的艺术天才





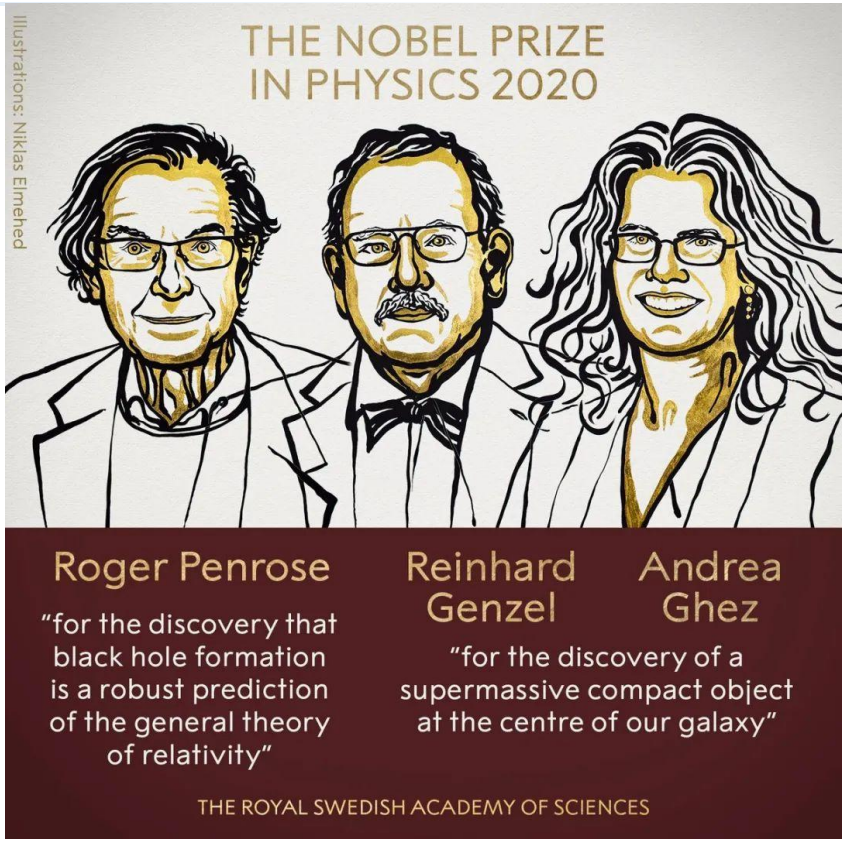


欣赏

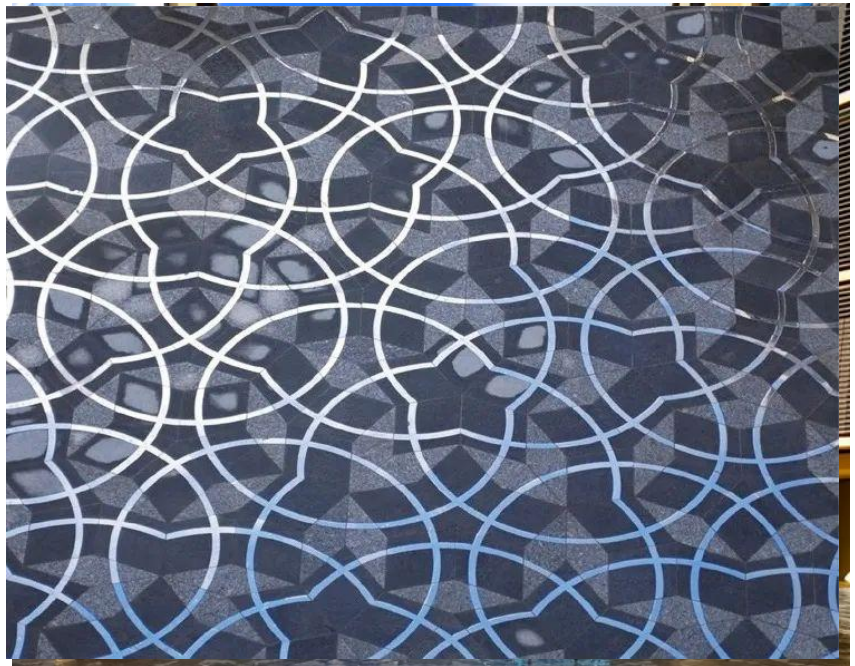
彭罗斯镶嵌



彭罗斯与霍金



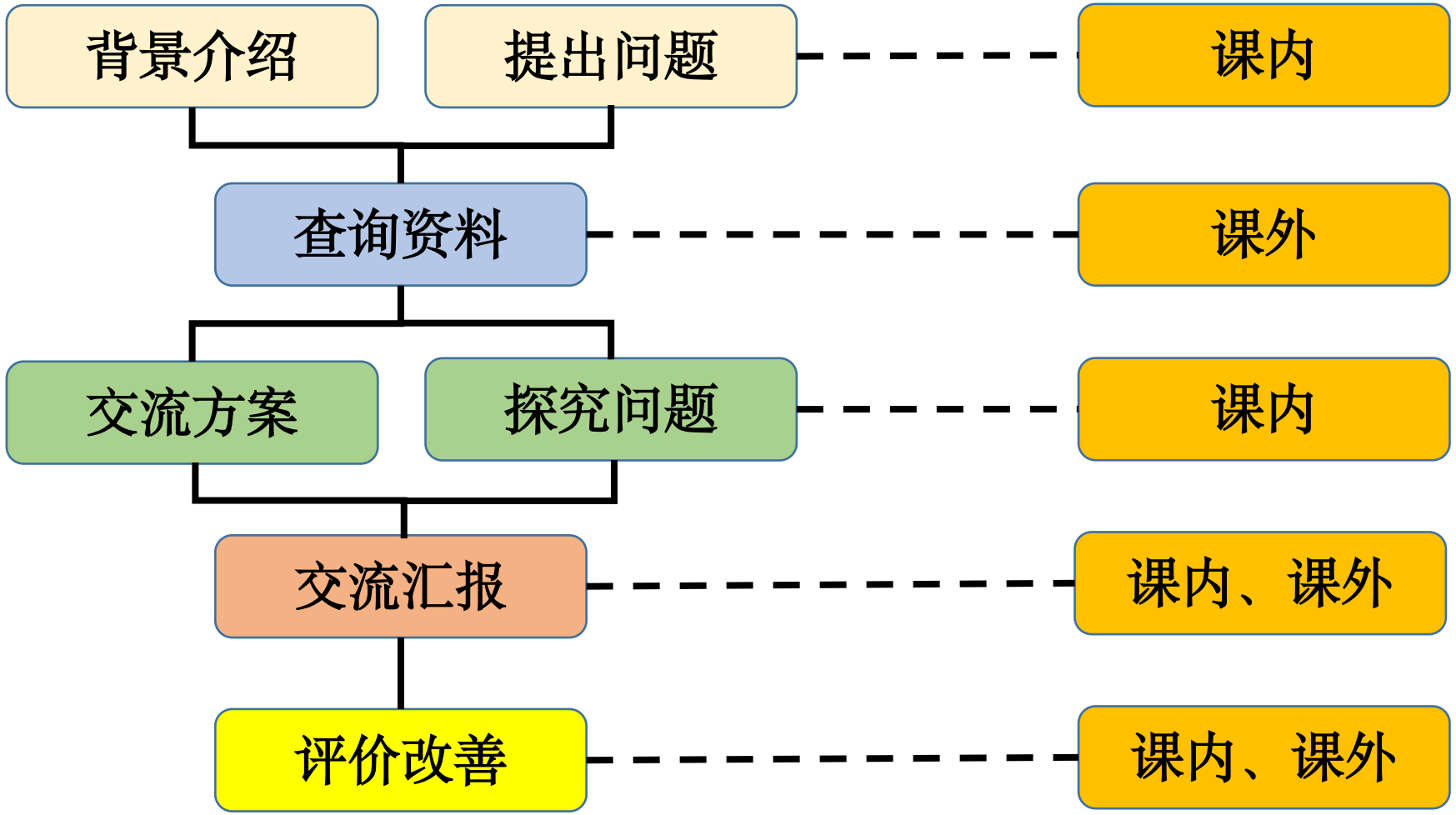
2020诺贝尔物理学奖





德州农机大学Mitchell基础物理与天文研究所

课堂小结 综合与实践活动的一般过程



课堂小结

学到了新知识?

能提出自己的见解?

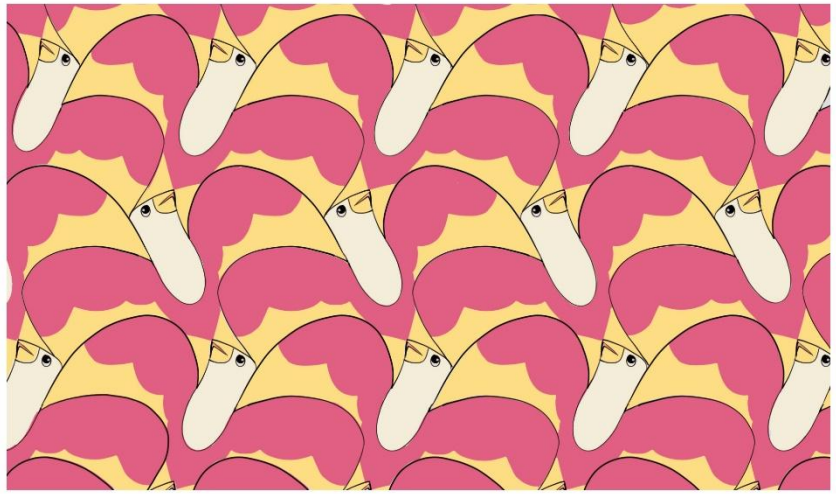
获取重要知识的来源?

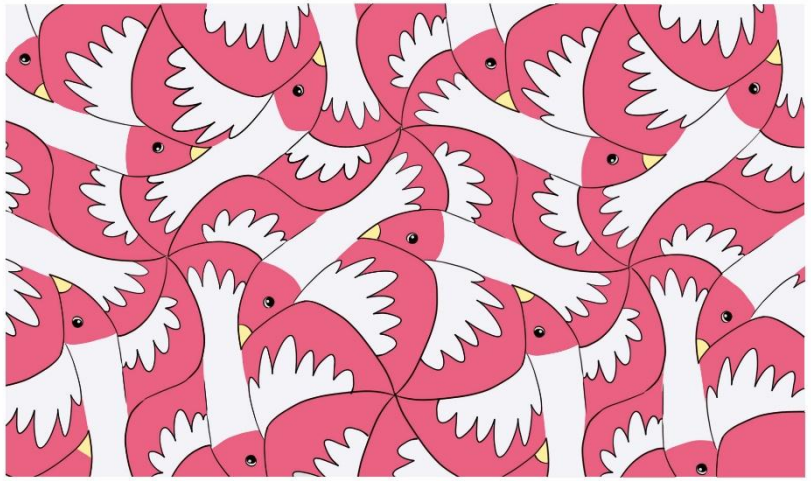
体验和见解?

作业

小组活动

有兴趣的同学请参照活动3的构图，设计出自己的图样，再请组内其他同学推测出你的构图规律.





结束语

数学是一种别具匠心的艺术——哈尔莫斯